(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217952273 U
(45)授权公告日 2022.12.02

(21)申请号 202221842532.6

(22)申请日 2022.07.18

(73)专利权人 无锡派诺尼奥工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇翔鸽路26号C栋

(72)发明人 周鹏飞 张纪涛

(51)Int.Cl.
*F23D 14/02*(2006.01)
*F23D 14/46*(2006.01)
*F23D 14/48*(2006.01)
*F23D 14/62*(2006.01)
*F23D 14/78*(2006.01)

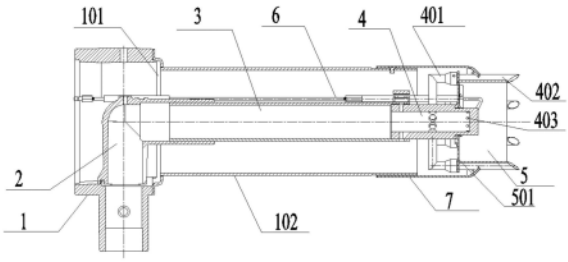
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种低氮内循环燃烧器

(57)摘要

本实用新型提供一种低氮内循环燃烧器，涉及燃烧器技术领域，旨在解决现有燃烧器的结构无法做到燃料的充分燃烧，造成资源浪费，燃烧的同时产生大量氮氧化物污染环境的问题。包括旋转法兰，所述旋转法兰中安装有进气弯管，所述进气弯管的右侧安装有进气管，所述进气管的左端安装在进气弯管上，所述进气管的右端安装有分配器，所述分配器上安装有稳焰盘，所述旋转法兰的右端安装有底座，通过多根分布管均匀分布在火焰筒与旋流盘外筒之间，使燃烧头外圈形成多股小火焰，增大火焰散热面积，降低火焰峰值温度，从而可以降低燃烧头外圈的氮氧化物生成量。




CN 217952273 U

1.一种低氮内循环燃烧器,包括旋转法兰(1),其特征在于,所述旋转法兰(1)中安装有进气弯管(2),所述进气弯管(2)的右侧安装有进气管(3),所述进气管(3)的左端安装在进气弯管(2)上,所述进气管(3)的右端安装有分配器(4),所述分配器(4)上安装有稳焰盘(5),所述旋转法兰(1)的右端安装有底座(101),所述底座(101)上焊接有扩散架支架(102),所述扩散架支架(102)的右侧安装有火焰筒(7)。

2.根据权利要求1所述的一种低氮内循环燃烧器,其特征在于,沿所述分配器(4)的周向上设置有多组分布管(401),所述分布管(401)与所述分配器(4)两者之间相互连通,所述分布管(401)的右端安装有进气支管(402),所述稳焰盘(5)的外壁靠近进气支管(402)设置。

3.根据权利要求1所述的一种低氮内循环燃烧器,其特征在于,所述稳焰盘(5)中包括有旋流片(501),所述旋流片(501)焊接在稳焰盘(5)上,沿分配器(4)的周向上设置有多组小孔(403),所述小孔(403)位于分配器(4)的右端,所述小孔(403)位于所述旋流片(501)的右侧。

4.根据权利要求1所述的一种低氮内循环燃烧器,其特征在于,所述分配器(4)上还安装有点火针(6),所述点火针(6)的左侧安装有离子探针(601)。

5.根据权利要求1所述的一种低氮内循环燃烧器,其特征在于,所述火焰筒(7)的前端呈锥形,所述火焰筒(7)的右端的直径由左向右逐渐减小。

# 一种低氮内循环燃烧器

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧器技术领域，尤其涉及一种低氮内循环燃烧器。

## 背景技术

[0002] 氮氧化物通过呼吸进入人体呼吸系统可引起支气管炎或肺部疾病，给人体健康造成危害。氮氧化物与大气中的其他污染物发生光化学反应可形成毒性很大的光化学烟雾，污染环境。

[0003] 随着改革开放的不断深入，工业化程度加重，近几年全国多地冬春季节常被严重雾霾笼罩，空气质量指数(AQI)频频爆表，原本是专业领域术语的PM 2.5等术语早已为老百姓耳熟能详，我们已经认识到雾霾对身体危害的严重性，如何提高空气质量，怎样更好的改善环境，是目前刻不容缓的问题。国家对环保工业日益重视，新的烟气排放标准降低了烟尘浓度、SO2、NOX、CO的排放量。由于国家政策对排放要求的提高和各种燃气的大量应用，研制低NOX的燃烧器成为节能与环保的需要。现有的燃烧器，采用扩散式燃烧，为了保证燃料充分的燃烧，燃烧器一般采取燃料与空气混合较好的设计方法，这种燃烧方式，火焰温度高，但容易产生NOX。如何设计一种降低氧浓度、进一步降低NOX，同时又保证燃料的充分燃烧的燃烧头是摆在科技技术人员面前急需解决的问题。

[0004] 因此设计一款低氮内循环燃烧器，显得尤为重要。

## 实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在燃烧器的结构无法做到燃料的充分燃烧，造成资源浪费，燃烧的同时产生大量氮氧化物污染环境的问题，而提出的一种低氮内循环燃烧器。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种低氮内循环燃烧器，包括旋转法兰，所述旋转法兰中安装有进气弯管，所述进气弯管的右侧安装有进气管，所述进气管的左端安装在进气弯管上，所述进气管的右端安装有分配器，所述分配器上安装有稳焰盘，所述旋转法兰的右端安装有底座，所述底座上焊接有扩散架支架，所述扩散架支架的右侧安装有火焰筒。

[0007] 优选地，沿所述分配器的周向上设置有多组分布管，所述分布管与所述分配器两者之间相互连通，所述分布管的右端安装有进气支管，所述稳焰盘的外壁靠近进气支管设置。

[0008] 优选地，所述稳焰盘中包括有旋流片，所述旋流片焊接在稳焰盘上，沿分配器的周向上设置有多组小孔，所述小孔位于分配器的右端，所述小孔位于所述旋流片的右侧。

[0009] 优选地，所述分配器上还安装有点火针，所述点火针的左侧安装有离子探针。

[0010] 优选地，所述火焰筒的右端呈锥形，所述火焰筒的右端的直径由左向右逐渐减小。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果在于，

[0012] 1、本实用新型中，在使用中，燃气由进气弯管传输至进气管，再由进气管传送至分

配器位置，燃气部分直接从分配器右端喷出，还有部分流向分布管，对燃气进行合理化分配，相比常规燃气只由中间位置喷出的情况，燃气的燃烧利用率大大提高，降低了燃气资源的浪费，解决了燃烧器的结构无法做到燃料的充分燃烧，造成资源浪费，燃烧的同时产生大量氮氧化物污染环境的问题。

[0013] 2、本实用新型中，在使用中，通过多根分布管均匀分布在火焰筒与旋流盘外筒之间，使燃烧头外圈形成多股小火焰，增大火焰散热面积，降低火焰峰值温度，从而可以降低燃烧头外圈的氮氧化物生成量。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型低氮内循环燃烧器的剖视图；

[0015] 图2为本实用新型低氮内循环燃烧器的左视图。

[0016] 图例说明：1、旋转法兰；101、底座；102、扩散架支架；2、进气弯管；3、进气管；4、分配器；401、分布管；402、进气支管；403、小孔；5、稳焰盘；501、旋流片；6、点火针；601、离子探针；7、火焰筒。

## 具体实施方式

[0017] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0018] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0019] 一种低氮内循环燃烧器，包括旋转法兰1，所述旋转法兰1中安装有进气弯管2，所述进气弯管2的右侧安装有进气管3，通过进气弯管2与进气管3的相互协作完成中心燃烧圈燃气供给，所述进气管3的左端安装在进气弯管2上，所述进气管3的右端安装有分配器4，通过分配器4的设置，用于将进气管3进的燃气进行二次分配输送，

[0020] 所述分配器4上安装有稳焰盘5，所述旋转法兰1的右端焊接有底座101，所述底座101上焊接有扩散架支架102，所述扩散架支架102的右侧安装有火焰筒7，所述火焰筒7的右端呈锥形，所述火焰筒7的右端的直径由左向右逐渐减小，使得火焰筒7的右端形成一个向内收缩的缩口，当助燃风从此口吹出时风速增加，故在此缩口处附近形成负压区。

[0021] 燃气由进气弯管2传输至进气管3，再由进气管3传送至分配器4位置，燃气部分直接从分配器4右端喷出，还有部分流向分布管401，对燃气进行合理化分配，相比常规燃气只由中间位置喷出的情况，燃气的燃烧利用率大大提高，降低了燃气资源的浪费。

[0022] 实施例1

[0023] 如图1-2所示，所述旋转法兰1中安装有进气弯管2，所述进气弯管2的右侧安装有进气管3，所述进气管3的左端安装在进气弯管2上，所述进气管3的右端安装有分配器4，沿所述分配器4的周向上设置有多组分布管401，所述分布管401与所述分配器4两者之间相互连通，所述分布管401的右端安装有进气支管402，所述稳焰盘5的外壁靠近进气支管402设置，用于将分配器4中接收到的燃气进行分配传输向进气支管402方向传输，

[0024] 所述稳焰盘5中包括有旋流片501，所述旋流片501焊接在稳焰盘5上，沿分配器4的周向上设置有多组小孔403，所述小孔403位于分配器4的右端，所述小孔403位于所述旋流片501的右侧，通过小孔403将可燃气体喷出，利用旋流盘的旋流效果使燃气与空气在旋流盘筒体内部进行混合，因旋流的原因使得燃气与空气混合更加充分，从而可以避免燃烧头中心因混合不均匀产生局部高温，从而可以降低燃烧头中心的氮氧化物生成量，

[0025] 所述分配器4上还安装有点火针6，所述点火针6的左侧安装有离子探针601，通过点火针6以及离子探针601的相互协作，完成燃烧器内部的点火工作。

[0026] 其整个实施例1达到的效果为，在使用中，通过多根分布管401均匀分布在火焰筒7与旋流盘外筒之间，使燃烧头外圈形成多股小火焰，增大火焰散热面积，降低火焰峰值温度，从而可以降低燃烧头外圈的氮氧化物生成量，火焰筒7前端为缩口形式，当助燃风从此口吹出时风速增加，故在此口附近形成负压区，炉膛内部烟气在负压作用下回流到分配器4分布管401附近，然后混合到燃气与助燃空气中，从而可以将烟气中未完全燃烧的可燃成分进一步燃烧。同时也可以降低燃气燃烧的剧烈程度降低氮氧化物的生成，相比常规单一的供燃气的管路设计，燃气的利用率大大提高，同时氮氧化物的产生量也大大降低。

[0027] 工作原理：燃气由进气弯管2传输至进气管3，再由进气管3传送至分配器4位置，燃气部分直接从分配器4右端喷出，还有部分流向分布管401，通过小孔403将可燃气体喷出，利用旋流盘的旋流效果使燃气与空气在旋流盘筒体内部进行混合，因旋流的原因使得燃气与空气混合更加充分，从而可以避免燃烧头中心因混合不均匀产生局部高温，从而可以降低燃烧头中心的氮氧化物生成量，通过多根分布管401均匀分布在火焰筒7与旋流盘外筒之间，使燃烧头外圈形成多股小火焰，增大火焰散热面积，降低火焰峰值温度，从而可以降低燃烧头外圈的氮氧化物生成量，火焰筒7前端为缩口形式，当助燃风从此口吹出时风速增加，故在此口附近形成负压区，炉膛内部烟气在负压作用下回流到分配器4分布管401附近，然后混合到燃气与助燃空气中，从而可以将烟气中未完全燃烧的可燃成分进一步燃烧。

[0028] 综上所述，本实用新型通过多根分布管均匀分布在火焰筒与旋流盘外筒之间，使燃烧头外圈形成多股小火焰，增大火焰散热面积，降低火焰峰值温度，从而可以降低燃烧头外圈的氮氧化物生成量，火焰筒前端为缩口形式，当助燃风从此口吹出时风速增加，故在此口附近形成负压区，炉膛内部烟气在负压作用下回流到分配器分布管附近，然后混合到燃气与助燃空气中，从而可以将烟气中未完全燃烧的可燃成分进一步燃烧。同时也可以降低燃气燃烧的剧烈程度降低氮氧化物的生成，相比常规单一的供燃气的管路设计，燃气的利用率大大提高，同时氮氧化物的产生量也大大降低，保护生态环境。

[0029] 需要注意的是，本实用新型中使用的多种标准件均是可以从市场上得到的，非标准件则是可以特别定制，本实用新型所采用的连接方式比如螺栓连接、焊接等也是机械领域中非常常见的手段，发明人在此不再赘述。

[0030] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域，但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型，仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

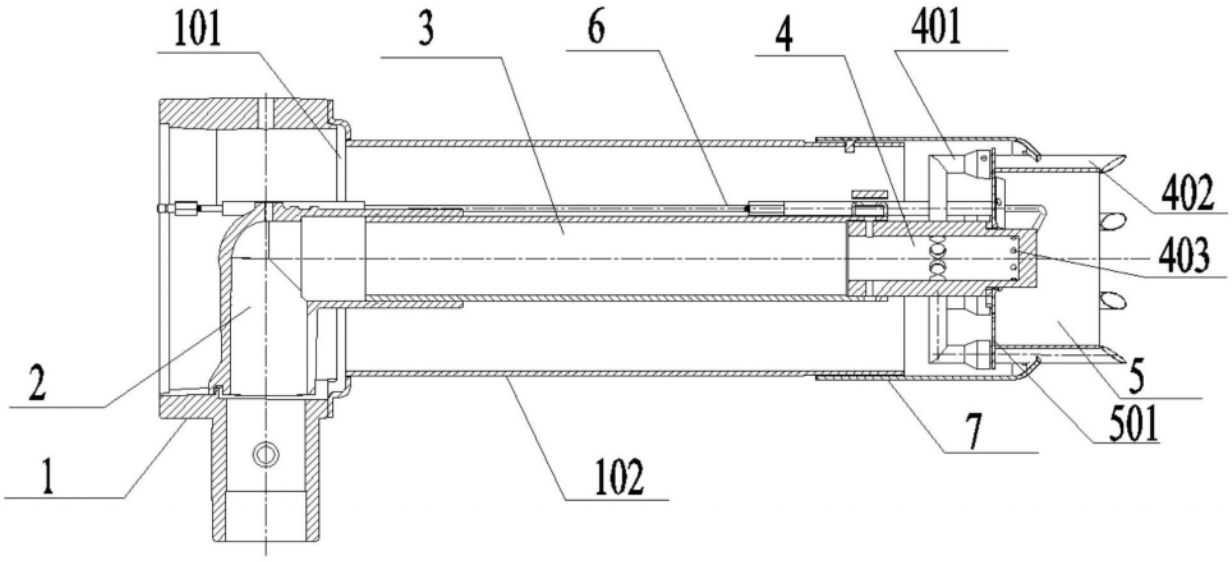



图1

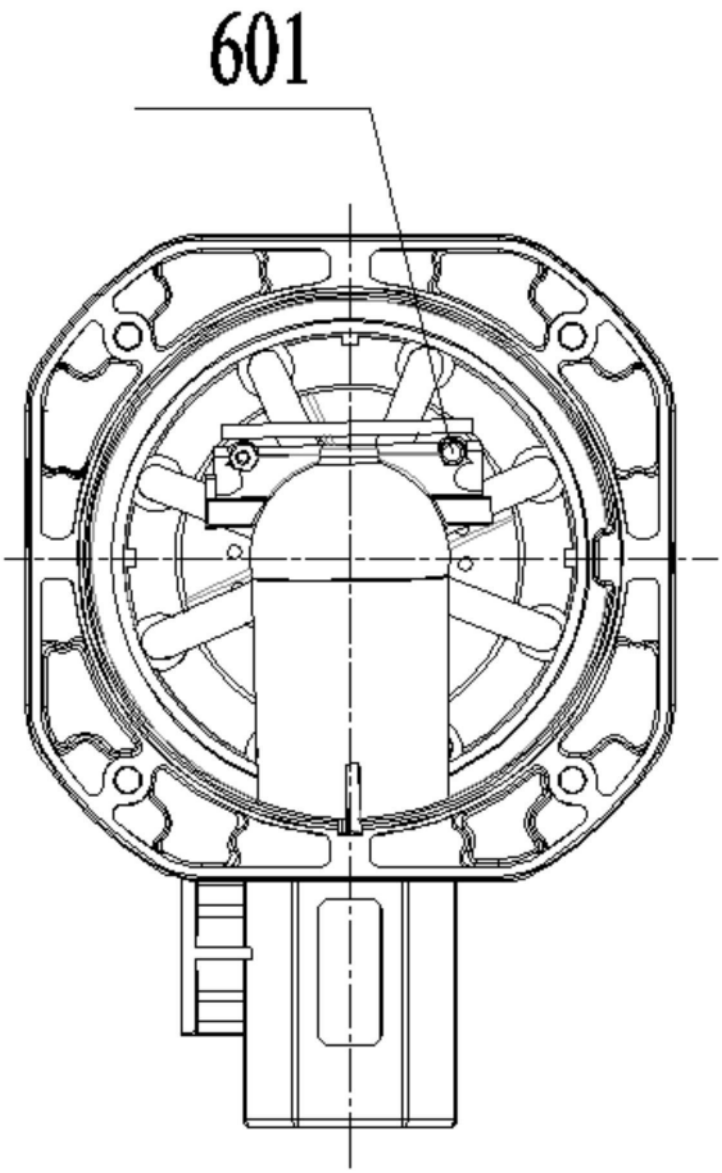



图2